

2025 年中国国家集训队测试四
第一天

1. 设 $\{x_n\}_{n \geq 1}, \{y_n\}_{n \geq 1}$ 是两个无穷整数列. 求证: 存在无穷整数列 $\{z_n\}_{n \geq 1}$, 满足对任意正整数 n , 均有

$$\sum_{k|n} k \cdot z_k^{\frac{n}{k}} = \left(\sum_{k|n} k \cdot x_k^{\frac{n}{k}} \right) \cdot \left(\sum_{k|n} k \cdot y_k^{\frac{n}{k}} \right).$$

2. 设 n 是奇数, 记 $m = \frac{n+1}{2}$. 设 $2m$ 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_m$ 满足: 对任意 $1 \leq i < j \leq m$, 均有 $a_i \not\equiv a_j \pmod{n}$ 且 $b_i \not\equiv b_j \pmod{n}$.

求证: 满足如下条件的 $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ 的个数大于 $n - \sqrt{n} - \frac{1}{2}$: 存在 $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}, i \neq j$, 使得 $a_i + b_j \equiv k \pmod{n}$.

3. 给定圆 ω 及圆 ω 外的两点 A, B . 称四边形 $PQRS$ 是“好的”, 如果 P, Q, R, S 为圆 ω 上顺次排列的四个不同的点, 且直线 PQ, RS 交于点 A , 直线 PS, QR 交于点 B .

对于四边形 $\mathcal{T}$, 用 $S_{\mathcal{T}}$ 表示它的面积. 若已知存在好四边形, 求证: 存在好四边形 $\mathcal{T}$, 使得对任意好四边形 $\mathcal{T}_1 (\mathcal{T}_1 \neq \mathcal{T})$, 均有 $S_{\mathcal{T}_1} < S_{\mathcal{T}}$.